

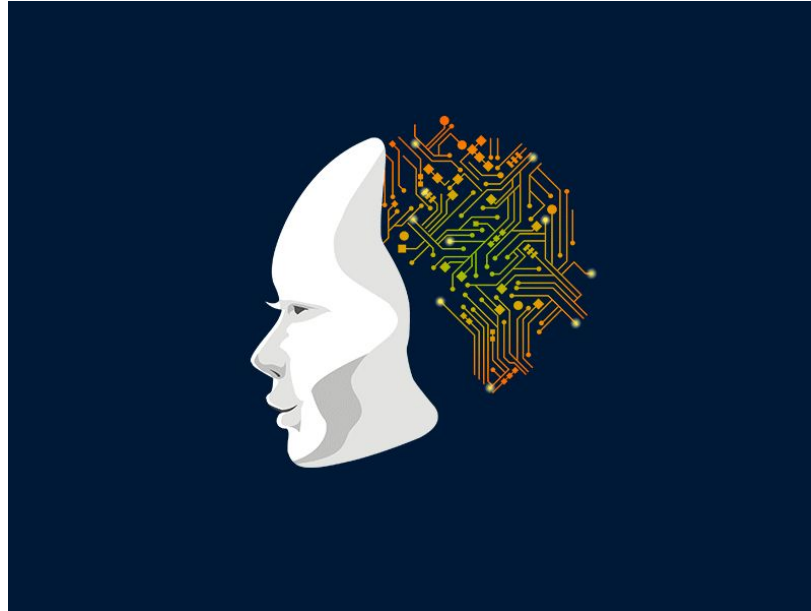
Curso de Detecção Facial

Ministrado por:
Maria Eduarda Soffiati - 4º ano de Informática

Sala no Classroom

Código da Sala:
024i4a

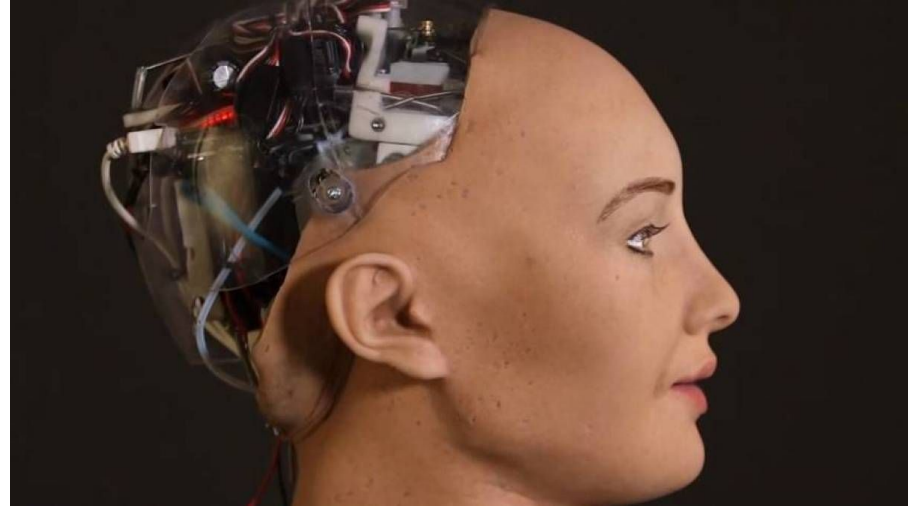
Inteligência artificial



Fonte: CNCForum

Sophia

- ❖ Criada pela Hanson Robotics, Hong Kong
- ❖ Obteve cidadania
- ❖ Discursou na ONU
- ❖ Considerada a embaixadora da IA



Sophia



Reconhecimento biométrico

- ❖ Por características genéticas
- ❖ Câmeras de segurança inteligentes
- ❖ Bloqueio de celulares
- ❖ Sistemas de ponto de empresas
- ❖ Google Fotos
- ❖ Biometria nas urnas eletrônicas e bancos



Sistemas de recomendações

The image is a screenshot of the Spotify Discover Weekly playlist page. At the top, there's a navigation bar with tabs: OVERVIEW, CHARTS, GENRES & MOODS, NEW RELEASES, DISCOVER (highlighted), and CONCERTS. Below this, the main heading is "Playlists Made Just For You".

Under "Playlists Made Just For You", there are two featured sections:

- Discover Weekly**: "Your weekly mixtape of fresh music. Enjoy new discoveries and deep cuts chosen just for you. Updated every Monday, so save your favourites!"
- Release Radar**: "Never miss a new release! Catch all the latest music from artists new singles picked just for you. Updates every Friday."

Below these, there's a section titled "New Releases For You" featuring a grid of album covers:

- Moon In Your Mouth (Goldfrapp)
- Move (GLD Remix) (Saint Motel)
- Million Dollar Secret (Lucius)
- Hot Thoughts (David Andrew Sitek Remix) (Spoon)
- Diamond Days EP (Lonely The Brave)
- Just Stevi

At the bottom left, there's a section "All types of playlists." with a row of playlist thumbnails: Discover Weekly, a portrait of a man, a red gradient, "Ultimate Indie", and "Dance Hits".

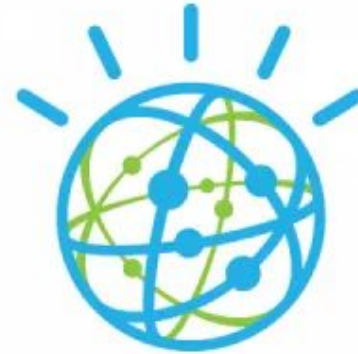
On the right side of the interface, there are three rows of video recommendations, each with a title and a play button icon:

- Porque você assistiu a séries sobre anti-heróis e ambiguidade moral >**
 - NETFLIX DEMOLITION
 - HOUSE of CARDS
 - NARCOS
 - BLOK
- Porque você assistiu a séries sobre humor afiado e mulheres fortes >**
 - JESSICA JONES
 - ORANGE IS THE NEW BLACK
 - Master of None
 - FRIENDS
- Porque você assistiu a séries sobre mundos perigosos e consequências complexas >**
 - LUKE CAGE
 - BLACK MIRROR
 - STRANGER THINGS
 - AMANDA KNOX
- Porque você assistiu a séries ousadas sobre amadurecimento >**
 - NETFLIX PUNHA DE FERRO
 - 13 REASONS WHY
 - shameless
 - LOVE

At the bottom of the screen, there's a video player with a progress bar showing 0:26 / 5:16.

IBM Watson

- ❖ Watson é a plataforma de serviços cognitivos da IBM para negócios
- ❖ Aprende com poucos dados
- ❖ Elabora gráficos, planejamentos e etc



IBM Watson

Chatbots



Assistentes virtuais



Siri

Use your voice to send messages, set reminders, search for information, and more.



Assistentes virtuais

- ❖ Google Now, 2012
- ❖ Ele não só responde como também aprende a rotina do usuário e sugere informações.

The image shows the "Google now" logo in a light gray, sans-serif font. The word "Google" is in its characteristic multi-colored font style but rendered in gray, and "now" is in a simple lowercase sans-serif font. A small trademark symbol (TM) is visible above the "n" in "now". The logo is centered within a light gray rectangular background.

Assistentes de voz



Data Science

- ❖ Extração de conhecimento e tomada de decisões com base nele.
- ❖ Envolve computação, estatística, matemática, marketing e etc.
- ❖ Recomendações da Netflix
- ❖ Redação ENEM 2018: Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet
- ❖ Documentário ‘Privacidade hackeada’

Visão Computacional

- ❖ “A visão computacional procura integrar as áreas de processamento digital de imagens e inteligência artificial, tendo como objetivo a obtenção de algoritmos capazes de interpretar o conteúdo visual de imagens.”

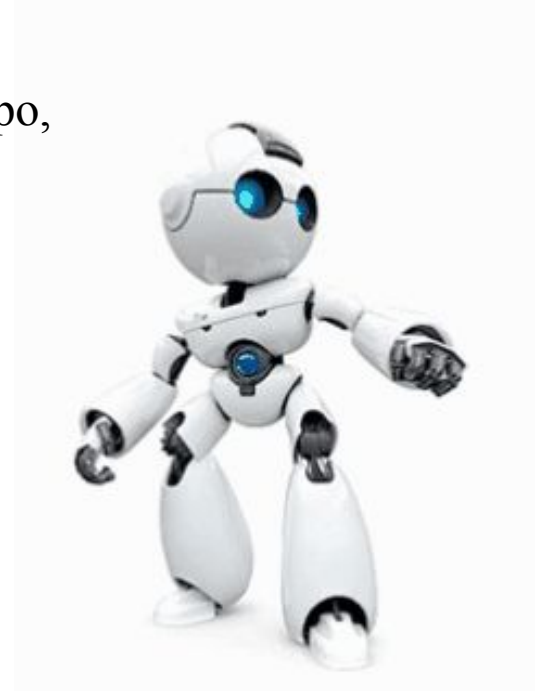
(NEVES; VIEIRA NETO; GONZAGA,2012,p.6).



Fonte: Cyber monday

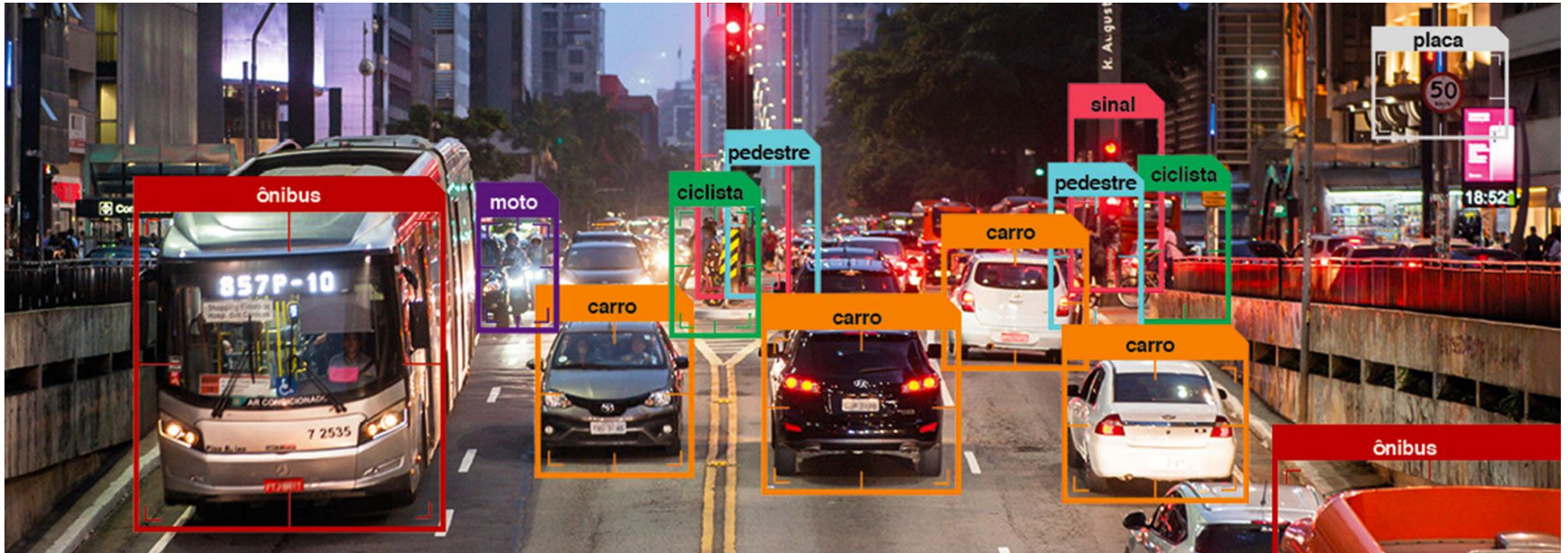
Visão Computacional

- ❖ Busca de padrões por um longo período de tempo, simultaneamente
- ❖ Robôs
- ❖ Smart cities
- ❖ Detecção de tumores



Fonte: Phoneyky

Carros inteligentes

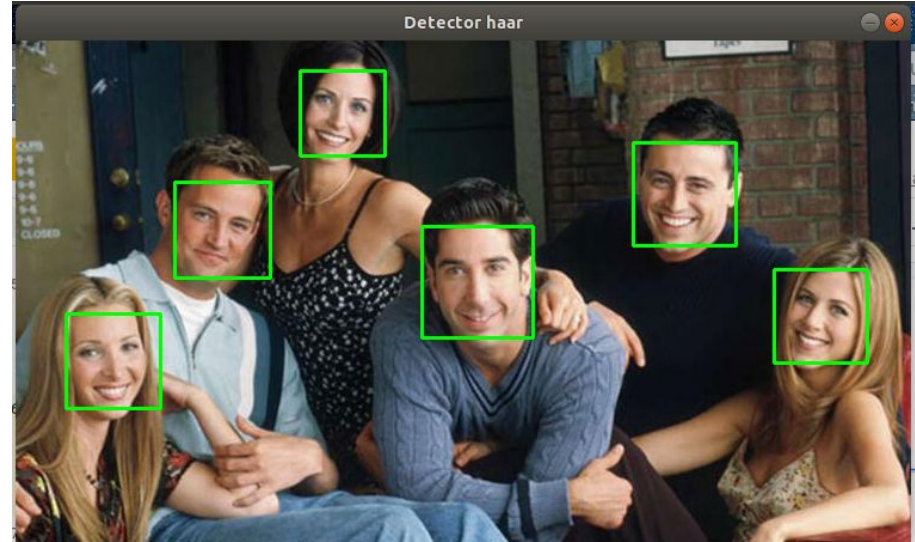


Linguagem Python

- ❖ Nome inspirado no grupo humorístico britânico Monty Python
- ❖ De propósito geral, intuitiva e fácil de aprender, multiplataforma, orientada a objetos e possui diversas bibliotecas que facilitam a programação.
- ❖ Ela inclui em sua filosofia programação os princípios de ter códigos legíveis e simples, organizados e práticos.
- ❖ Possui bibliotecas que facilitam o desenvolvimento de softwares relacionados a visão computacional e aprendizado de máquina em geral.

Detecção Facial

- ❖ Elimina informações desnecessárias para o reconhecimento
- ❖ A imagem de teste é analisada em sub janelas e as faces encontradas são delimitadas por uma 'bounding box'.
- ❖ O algoritmo ideal



Dificuldades encontradas na detecção e aumento de precisão

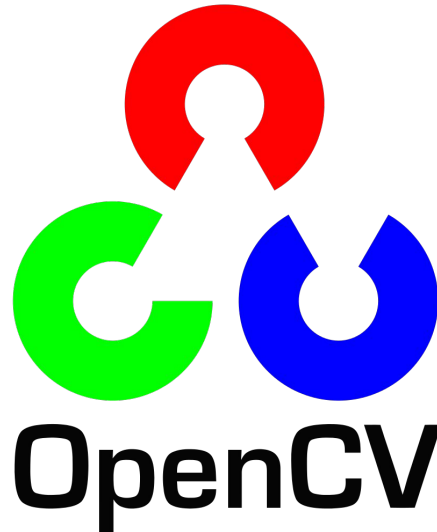
- ❖ Não detectar faces reais e encontrar faces em objetos e afins.
- ❖ Frontalidade, acessórios, contrastes
- ❖ Tratamento de imagem
- ❖ Equalização do histograma
- ❖ O algoritmo ideal

Detecção Facial em objetos?



OpenCV

- ❖ OpenCV (Open Source Computer Vision Library), 2000
- ❖ Possui mais de 350 algoritmos de visão computacional.



Prática de OpenCV

- ❖ Abra o PyCharm, crie um novo projeto e um novo arquivo python
- ❖ Cole na pasta desse projeto uma imagem qualquer
- ❖ Escreva no arquivo:

```
import cv2
```

```
img = cv2.imread('2.jpg')
```

```
cv2.imshow("Amostra Imagem",img)
```

```
cv2.waitKey()
```

```
cv2.destroyAllWindows()
```

Prática de OpenCV

- ❖ A importação das bibliotecas e módulos no Python é feita através de:

```
import nomeBiblioteca
```

```
ex: import cv2
```

- ❖ A leitura da imagem é realizada criando uma variável que recebe uma imagem através da biblioteca OpenCV:

```
img = cv2.imread('2.jpg')
```

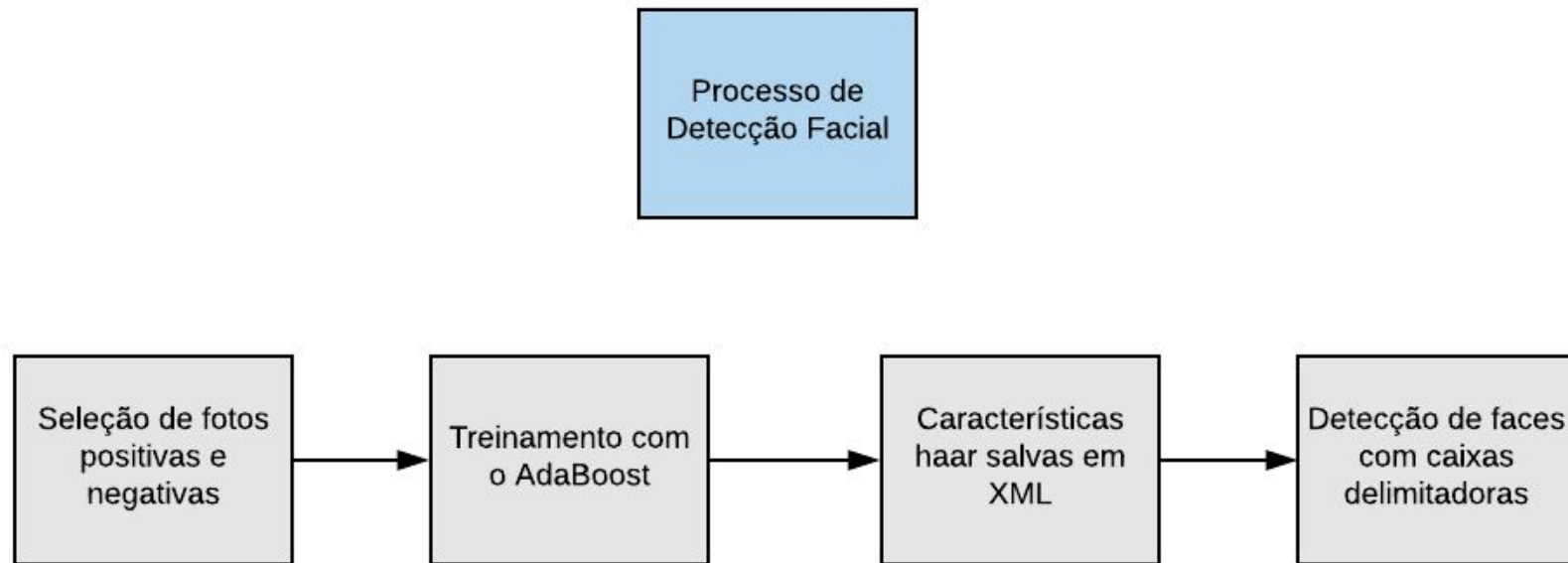
Prática de OpenCV

- ❖ A imagem é mostrada em uma tela:

```
cv2.imshow("Amostra Imagem",img)
```

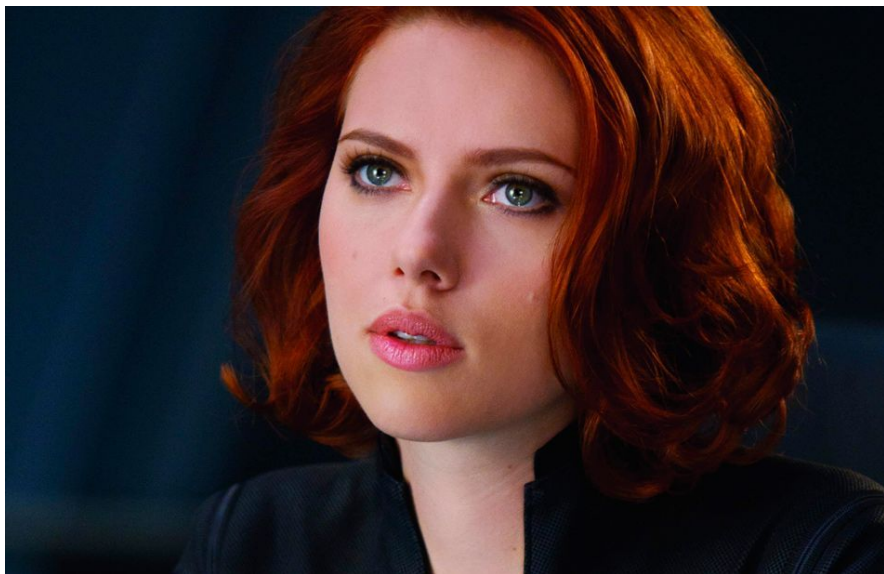
- ❖ `cv2.waitKey()` #liga o teclado, ao clicar em 0 as janelas se fecham
`cv2.destroyAllWindows()` #fecha todas as janelas

Etapas da Detecção Facial



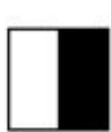
Fotos positivas e negativas

- ❖ Utilizamos o método Haarcascade que recebe fotos positivas e falsas para o tipo de detecção desejado.



Haar Features

1. Edge features



(a)



(b)



(c)



(d)

2. Line features



(a)



(b)



(c)



(d)



(e)



(f)



(g)



(h)

3. Center-surround features



(a)



(b)

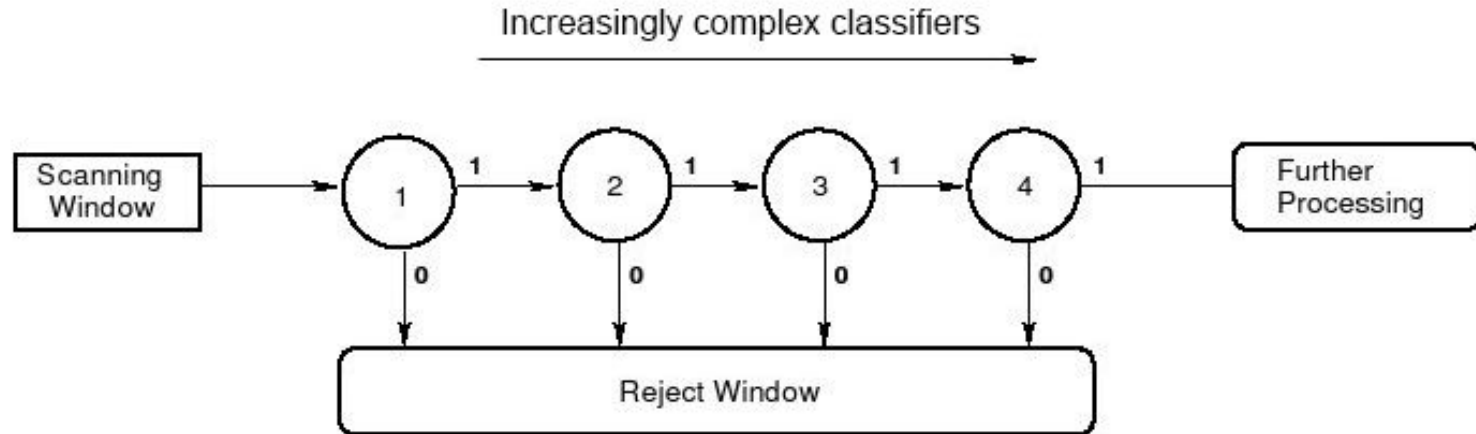
Haar Features

- ❖ Podem alcançar 160 mil em uma janela
- ❖ O AdaBoost minimiza essa quantidade de filtros para 2500, selecionando os filtros de haar mais úteis para a detecção de faces.
- ❖ Esses filtros dão respostas 0 para negativo e 1 para positivo, se a soma das respostas for suficiente para um resultado positivo, é dada como detectada uma face.

Haar cascade

- ❖ Algoritmo de Viola-Jones
- ❖ Encontra o objeto em uma imagem executando os vários mini classificadores "em cascata"
- ❖ Os mini classificadores varrem em janelas, se a feature retorna falso passa para uma nova janela, se retorna true passa-se para o próximo classificador.

Haar cascade



Fonte: [Gautam Mahapatra](#)

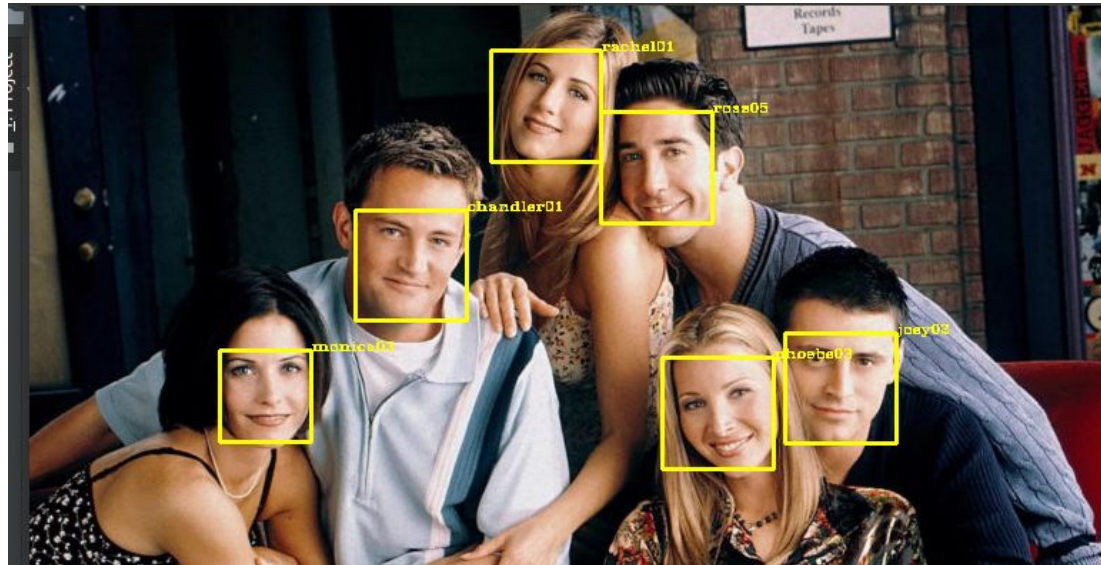
Haar cascade



Treinamento com o AdaBoost e gravação do XML

- ❖ Adaptive Boosting ou AdaBoost
- ❖ Um algoritmo de aprendizado de máquina, inventado por Yoav Freund e Robert Schapire.
- ❖ Muito utilizado em problemas de classificação
- ❖ Gera vários classificadores, um para cada Haar Feature

Detecção de faces com caixa delimitadora



Quiz sobre a teoria

- ❖ Entre no site kahoot.it
- ❖ Entre com o PIN

Prática de Detecção Facial

- ❖ Abra o projeto criado anteriormente
- ❖ Cole na pasta do projeto o arquivo `haarcascade_frontalface_default.xml`
- ❖ Crie um arquivo python denominado 'deteccao'

Primeiro passo: Importação de bibliotecas

- ❖ `import cv2`
- ❖ `import glob`
- ❖ `import os`

Segundo passo: Abrir uma pasta de imagens e pré-processamento

```
for arquivo in glob.glob( os.path.join( "friends", "*.jpg" ) ):  
    imagem = cv2.imread( arquivo )  
    classificador = cv2.CascadeClassifier("haarcascade_frontalface_default.xml")  
    imagemCinza = cv2.cvtColor(imagem, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
```

Terceiro passo: Configurações da detecção facial

- ❖ **facesDetectadas = classificador.detectMultiScale(imagemCinza, scaleFactor=1.2, minNeighbors=5)**
- ❖ **scaleFactor**: escala da imagem, melhora a precisão do resultado. Quanto o tamanho da imagem será reduzido.
- ❖ **minNeighbors**: valor mínimo requerido de regiões vizinhas para que haja uma correspondência, regiões vizinhas podem se mesclar em uma correspondência.
- ❖ Para imprimir no terminal os valores do bounding box:
print(facesDetectadas)
- ❖ Para imprimir no terminal quantas faces foram detectadas:
print("Faces detectadas: ", len(facesDetectadas))

Quarto passo: Caixa Delimitadora

- ❖ for (x, y, l, a) in facesDetectadas:
 - #delimitação do retângulo na imagem original
 - cv2.rectangle(imagem, (x, y), (x + l, y + a), (0, 255, 0), 2)
 - #2 é a largura da borda

Quinto passo: Caixa Delimitadora

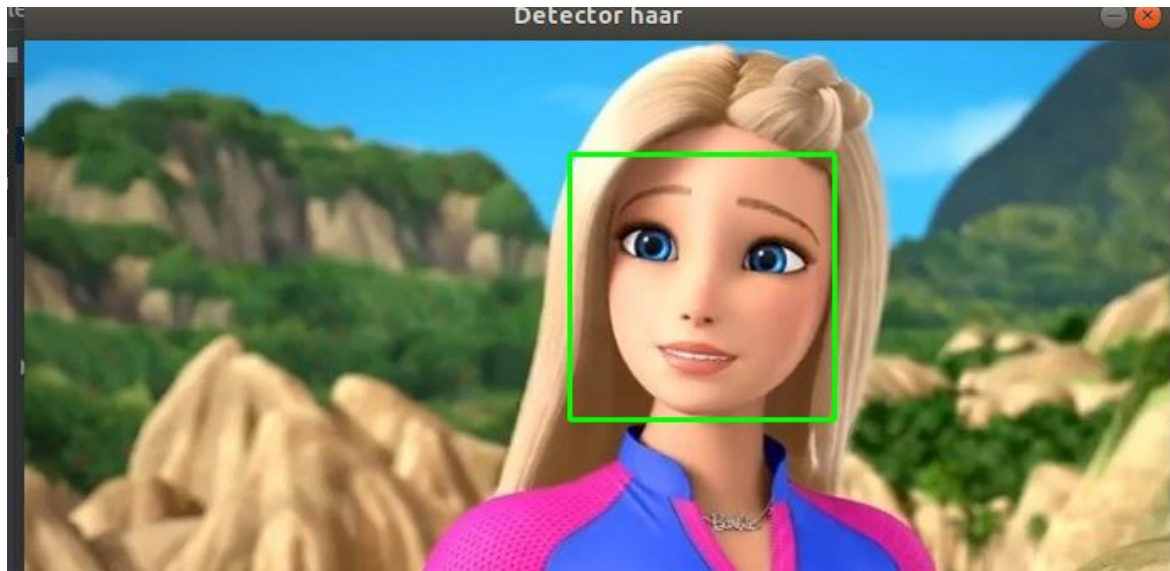
❖ `cv2.imshow("Detector haar", imagem)`
`cv2.waitKey(0)`

`cv2.destroyAllWindows()`

Detecção Facial em animes?



Detecção Facial em desenhos?



Prática

- ❖ Tire fotos dos colegas ou pegue fotos na internet
- ❖ Adicione-as e uma nova pasta dentro do projeto do curso
- ❖ Tente rodar a detecção nesta pasta

Bibliografia

- ❖ NEVES, Luiz Antônio Pereira; VIEIRA NETO, Hugo; GONZAGA, Adilson. Avanços em visão computacional. Curitiba: Omnipax, 2012.
- ❖ ANTONELLO, Ricardo. Introdução a Visão Computacional com Python e OpenCV. [Http://professor.luzerna.ifc.edu.br](http://professor.luzerna.ifc.edu.br): [s. n.], 2017. 68 p. Disponível em: <http://professor.luzerna.ifc.edu.br/ricardo-antonello/wp-content/uploads/sites/8/2017/02/Livro-Introdu%C3%A7%C3%A3o-a-Vis%C3%A3o-Computacional-com-Python-e-OpenCV-3.pdf>. Acesso em: 20 out. 2019.
- ❖ HOWSE, Joseph. OpenCV Computer Vision with Python. [S. l.]: Packt publications, 2013. 122 p. E-book.

Obrigada pela atenção

